

2026 北京丰台高一（上）期末

物 理

第一部分

本部分共 14 题，每题 3 分，共 42 分。在每题列出的四个选项中，选出最符合题目要求的一项。

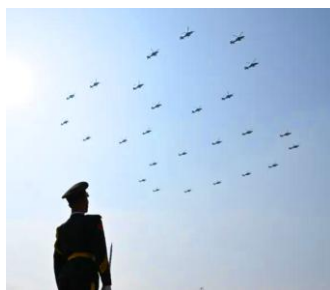
1. 下列物理量属于矢量的是（ ）

- A. 速度 B. 质量 C. 时间 D. 路程

2. 交通法规定行车过程中车内人员要系安全带。在汽车紧急刹车时，安全带可以减小（ ）

- A. 车的惯性 B. 人的惯性
C. 因为惯性对人造成的伤害 D. 因为惯性对车造成的伤害

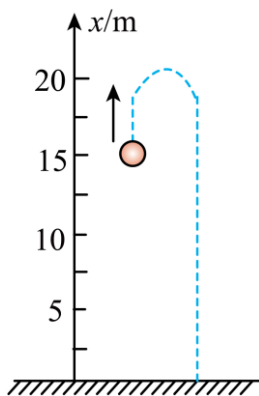
3. 2025 年 9 月 3 日 9 时 15 分，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年阅兵仪式开始。如图所示，直升机编队组成“80”图案飞过天安门广场。下列说法正确的是（ ）



- A. 9 时 15 分指的是时间间隔
B. 编队中的直升机最高时速可达 305km/h 指的是平均速度
C. 以直升机编队中某一架直升机为参考系，其他直升机是静止的
D. 在研究某架直升机飞过天安门广场所用的时间时，不能将其看成质点
4. 如图所示，一物体静止放在台式弹簧秤上。下列说法正确的是（ ）



- A. 物体对弹簧秤的压力就是物体受到的重力
B. 物体的重力与物体对弹簧秤的压力是一对作用力和反作用力
C. 物体对弹簧秤的压力与弹簧秤对物体的支持力是一对平衡力
D. 物体对弹簧秤的压力与弹簧秤对物体的支持力总是大小相等
5. 如图所示，在距离地面 15m 高的位置以 10m/s 的初速度竖直向上抛出一小球，小球上升 5m 后回落，最后落至地面。不计空气阻力，重力加速度 g 取 10m/s^2 ，规定竖直向上为正方向。下列说法正确的是（ ）

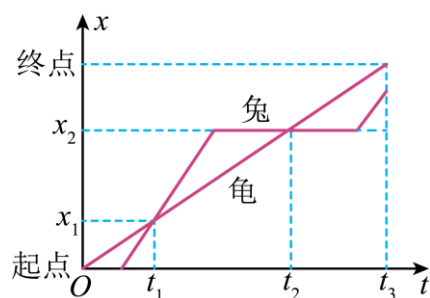


- A. 从抛出点至落地点小球的路程为15m
 B. 从抛出点至落地点小球的位移为15m
 C. 小球到达最高点时的速度和加速度都为0
 D. 从抛出点至落地点小球速度的变化量为 -30m/s

6. 在初中已经学过，如果一个物体在力 F 的作用下沿着力 F 的方向移动了一段距离 l ，这个力对物体做的功 $W = Fl$ ，功的单位是焦耳(J)。下列选项中正确反映了焦耳(J)与基本单位米(m)、千克(kg)、秒(s)之间关系的是 ()

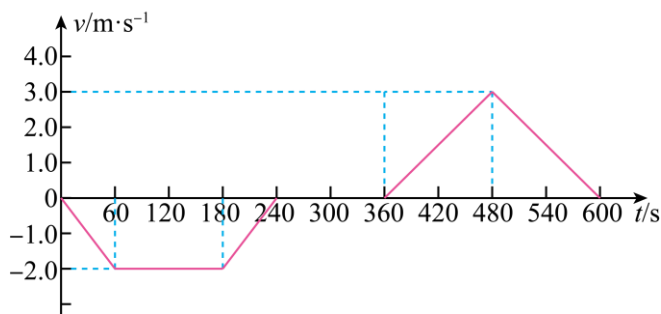
- A. $1\text{J} = 1\text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^2$ B. $1\text{J} = 1\text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}$ C. $1\text{J} = 1\text{kg} \cdot \text{m} / \text{s}$ D. $1\text{J} = 1\text{kg}^2 \cdot \text{m} / \text{s}^2$

7. 在龟兔赛跑的故事情境中，兔子和乌龟运动的 $x-t$ 图像如图所示。下列说法正确的是 ()



- A. 故事中的兔子和乌龟同时同地出发
 B. t_1 时刻兔子和乌龟的瞬时速度相等
 C. $t_1 \sim t_2$ 时间内，兔子和乌龟的位移不同
 D. $0 \sim t_3$ 时间内，兔子和乌龟的平均速度不同

8. “奋斗者”号是中国自主研发的万米级载人深潜器，标志着中国在载人深潜技术领域达到世界领先水平。在某次实验中，深潜器内的显示屏上显示出的 $v-t$ 图像如图所示（规定向上为正方向）。下列说法正确的是 ()



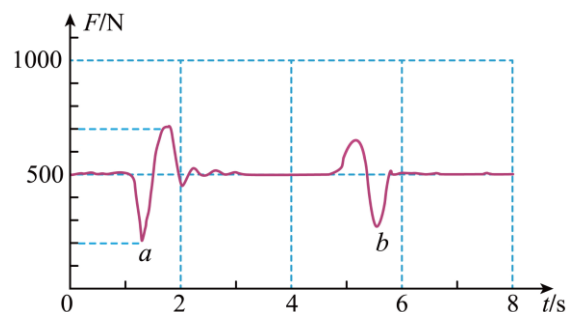
A. $t = 600\text{s}$ 时下潜至最深处

B. 本次实验下潜的最大深度为 360m

C. $180\text{s} \sim 240\text{s}$ 内深潜器在向下加速运动

D. $480\text{s} \sim 600\text{s}$ 内深潜器在向下减速运动

9. 人站在压力传感器上持续多次完成下蹲、站起的动作，某段时间内传感器采集的压力 F 随时间 t 变化的情况如图所示，重力加速度 g 取 10m/s^2 。下列说法正确的是（ ）



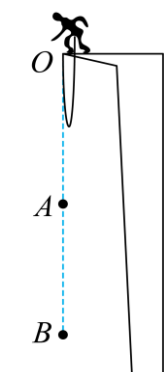
A. $1\text{s} \sim 2\text{s}$ 内人先处于超重状态，后处于失重状态

B. $0 \sim 8\text{s}$ 内人完成了两次下蹲和两次站起的动作

C. $0 \sim 8\text{s}$ 内人的最大加速度大小为 6m/s^2

D. 压力 $F = 700\text{N}$ 时，人的速度最大

10. 蹦极运动的简化示意图如图所示，弹性绳一端固定在 O 点，另一端系住游客（可视为质点）。游客从 O 点自由下落，至 A 点弹性绳恰好自然伸直，继续向下运动到达最低点 B 。不计空气阻力，弹性绳始终在弹性限度内。下列说法正确的是（ ）



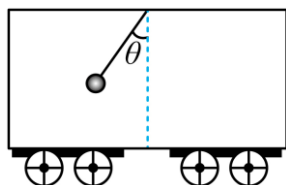
A. 到达 A 点时游客的速度最大

B. 到达 A 点时游客的加速度为 0

C. 从 A 点至 B 点，游客受到的合力逐渐增大

D. 从 A 点至 B 点, 游客的速度先增大后减小

11. 某同学在列车车厢的顶部用细线悬挂一个小球, 当列车在水平面上以某一加速度运动时, 细线偏过一定角度后相对车厢保持静止, 通过测定偏角的大小就能确定列车的加速度。在某次测定中, 细线与竖直方向的夹角 $\theta = 30^\circ$ 保持不变, 如图所示。已知重力加速度为 g , 小球质量为 m 。下列说法正确的是 ()



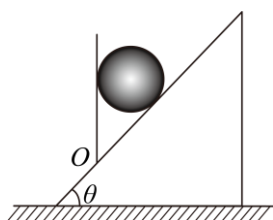
A. 此时细线的拉力大小为 $\frac{\sqrt{3}}{2}mg$

B. 此时列车的加速度大小为 $\frac{\sqrt{3}}{3}g$

C. 此时列车可能向右减速运动

D. 仅增大小球的质量, 夹角 θ 将减小

12. 如图所示, 将一个重力为 G 的铅球放在倾角为 θ 的斜面上, 并用竖直挡板挡住, 铅球处于静止状态。挡板可绕 O 点逆时针方向缓慢旋转直至水平, 不考虑铅球受到摩擦力。下列说法正确的是 ()



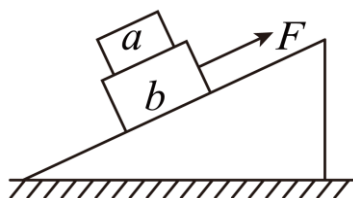
A. 挡板竖直时, 挡板对铅球的弹力大小为 $G \sin \theta$

B. 挡板竖直时, 斜面对铅球的支持力大小为 $G \cos \theta$

C. 挡板缓慢旋转过程中, 挡板对铅球的弹力逐渐增大

D. 挡板缓慢旋转过程中, 斜面对铅球的支持力逐渐减小

13. 如图所示, 水平地面上放一斜劈, 长方体物块 a 、 b 叠放在斜劈上, 当物块 b 受到一个沿斜面向上的拉力 F 时, 整个系统保持静止。下列说法正确的是 ()



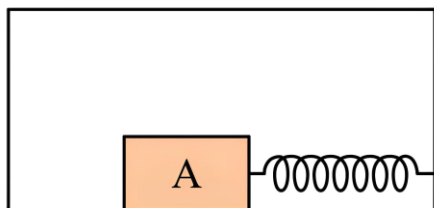
A. 物块 a 的受力个数可能为 2 个

B. 物块 b 的受力个数可能为 5 个

C. 地面对斜劈的静摩擦力可能为 0

D. 地面对斜劈的支持力大小等于物块 a 、 b 和斜劈的重力之和

14. 如图所示，质量为 1kg 的物块 A 放在静止木箱内，A 与箱底的动摩擦因数为 0.3 ，A 被右侧轻弹簧以 1.2N 的水平拉力向右拉着而保持静止。最大静摩擦力等于滑动摩擦力，重力加速度 g 取 10m/s^2 。要使物块能相对木箱底面移动，则木箱运动的加速度可能为（ ）



- A. 水平向右，大小为 5m/s^2
 B. 水平向左，大小为 1.5m/s^2
 C. 竖直向下，大小为 5m/s^2
 D. 竖直向上，大小为 1.5m/s^2

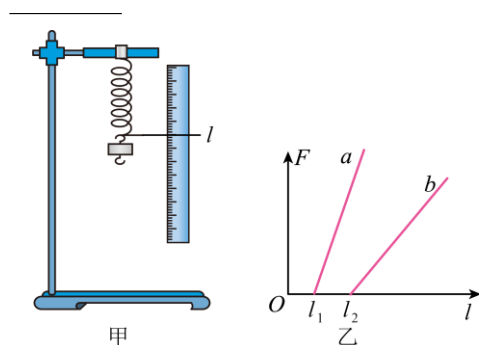
第二部分

本部分共 6 题，共 58 分。

15.

- (1) 用如图甲所示装置探究弹簧弹力与形变量的关系。

某小组使用两根不同的轻质弹簧 a 和 b ，得到弹簧弹力与弹簧长度的关系如图乙所示。下列说法正确的是

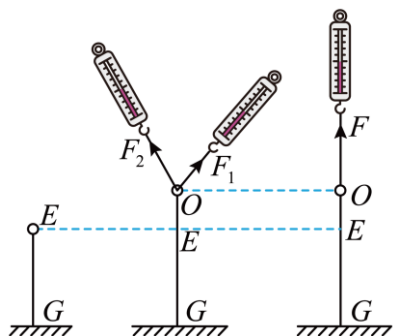


- A. 弹簧 a 的原长比 b 的短
 B. 弹簧 a 的劲度系数比 b 的大
 C. 弹簧 a 的劲度系数比 b 的小
 D. 弹簧弹力与弹簧长度成正比

- (2) 用如图所示装置探究两个互成角度的力的合成规律。

其中的两个实验步骤是：

- a. 在水平面内，将小圆环拴在橡皮条的一端，橡皮条的另一端固定，用两个弹簧测力计互成角度地拉动小圆环到 O 点，在白纸上记下 O 点的位置，以及 F_1 、 F_2 的大小和方向；
 b. 用一个弹簧测力计拉动小圆环，____，记下此时 F 的大小和方向。



①关于本实验，下列操作正确的是_____

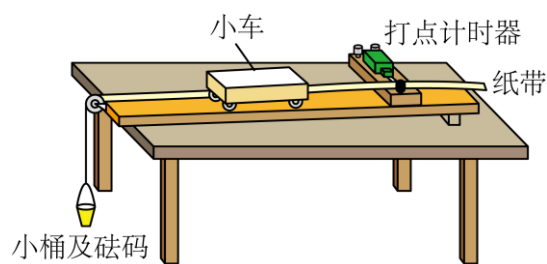
- A.需先将两个测力计水平互拉，选择读数始终相同的两个测力计
- B.需测出橡皮条的原长
- C.应保持弹簧测力计、细绳、橡皮条都与木板平行
- D.用两个测力计拉小圆环时，两个力 F_1 和 F_2 间的夹角可以成任意角度

②请补全步骤 b 中的操作并说明原因。

操作：_____；

原因：_____。

16. 用如图甲所示装置探究加速度与力、质量的关系。



甲

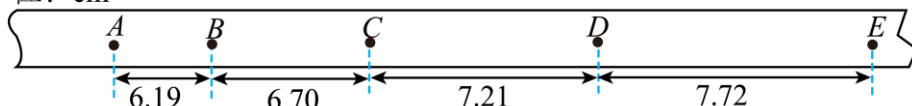
(1) 关于本实验，下列说法正确的是_____

- A. 细线可以与长木板不平行
- B. 将长木板右侧垫高的目的是让小车受到的阻力为零
- C. 平衡小车所受到的阻力时，小车应连接穿过打点计时器的纸带

(2) 实验中打出的一条纸带如图乙所示， A 、 B 、 C 、 D 、 E 为依次选取的计数点，相邻计数点间的时间间隔为 $0.1s$ ，则打下计数点 C 时小车的速度大小 $v_c =$ _____ m/s ；小车的加速度 $a =$ _____ m/s^2 。

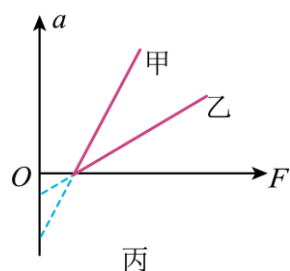
(结果均保留 2 位有效数字)

单位：cm



乙

(3) 甲、乙两同学在研究加速度 a 与拉力 F 的关系时未平衡阻力，分别得到如图丙所示的两条图线。设甲、乙用的小车质量分别为 $M_{\text{甲}}$ 、 $M_{\text{乙}}$ ，小车运动中受到的阻力大小分别为 $f_{\text{甲}}$ 、 $f_{\text{乙}}$ ，由图可知， $M_{\text{甲}}$ _____ $M_{\text{乙}}$ ， $f_{\text{甲}}$ _____ $f_{\text{乙}}$ 。(选填“大于”、“小于”或“等于”)



丙

(4) 实验中平衡阻力后，小车在小桶及砝码的牵引下做匀加速直线运动。设小车的质量为 M ，小桶及砝

码的总质量为 m ，请利用牛顿运动定律论证：当 m 远小于 M 时，细线上的拉力大小 F 近似等于小桶及砝码的总重力 mg _____。

17. 质量为 $1.0 \times 10^3 \text{ kg}$ 的汽车，以 10 m/s 的速度在平直公路上行驶。在 $t = 0$ 时刻开始以 0.6 m/s^2 的加速度做匀加速直线运动。10s 后因故刹车做匀减速直线运动，加速度大小为 4 m/s^2 。求：

- (1) 汽车在 10s 末的速度大小；
- (2) 汽车从刹车到停止的位移大小；
- (3) 汽车减速过程中受到的阻力大小。

18. 如图所示，滑梯斜面的长度为 4 m ，与水平面夹角 $\theta = 37^\circ$ 。一儿童从滑梯顶端由静止开始匀加速下滑，2s 后到达底端。不计空气阻力，重力加速度 g 取 10 m/s^2 , $\sin 37^\circ = 0.6$, $\cos 37^\circ = 0.8$ 。

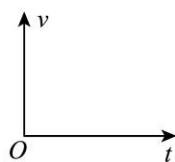


- (1) 画出儿童下滑时的受力示意图；
- (2) 求儿童下滑的加速度大小；
- (3) 求滑梯与儿童裤料之间的动摩擦因数。

19. 2025 年 9 月 13 日，北京部分地区出现冰雹天气。某同学研究冰雹下落的规律时，了解到冰雹是从 12.5 km 的高空形成并下落的。将冰雹看作密度为 $\rho = 0.9 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 的球体，如图甲所示，冰雹间无相互作用且下降过程中质量不变。重力加速度 g 取 10 m/s^2 ，球的体积为 $V_{\text{球}} = \frac{4}{3} \pi r^3$ ，其中 r 为球的半径。



甲



乙



丙

- (1) 若不计空气阻力，请计算冰雹落地时的速度 v_1 的大小；
- (2) 由于受到空气阻力的影响，冰雹实际到达地面前速度已稳定不变，此速度称为收尾速度。冰雹竖直落向地面的过程中所受空气阻力大小为 $f = kr^2 v^2$ ，其中 v 是冰雹的速度， $k = 0.9 \text{ kg/m}^3$, $\pi \approx 3$ 。

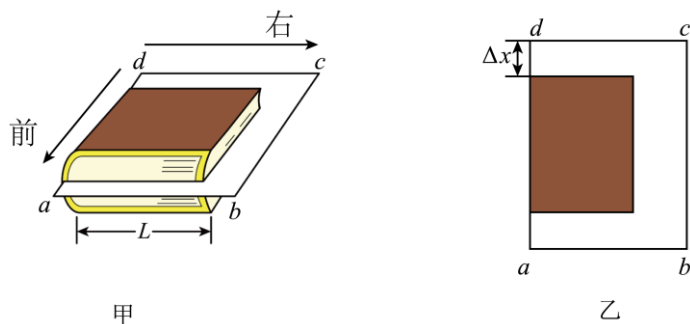
a. 请在图乙中画出冰雹受空气阻力时无初速度下落的 $v-t$ 图像；

b. 若某颗冰雹半径为 1 cm ，求其收尾速度 v_2 的大小。

(3) 保险行业统计数据表明，此次冰雹灾害中，露天停放的轿车后挡风玻璃受损概率明显高于侧窗玻璃，如图丙所示，请尝试建立合理的物理模型分析原因。（所需物理量自行设定；为研究问题方便，可认为冰雹竖直下落，不考虑玻璃的材质、结构、面积大小的差异。）

20. 如图甲所示，一本字典置于水平桌面上，一张 A4 纸 $abcd$ 夹在字典最深处，抽拽 A4 纸可以拉动字

典，其俯视图如图乙所示。假设字典的质量分布均匀，同一页上的压力也分布均匀。字典总质量 $M = 3\text{kg}$ ，宽 $L = 20\text{cm}$ ，厚度 $H = 6\text{cm}$ 。A4 纸上、下两表面与书页之间的动摩擦因数均为 $\mu_1 = 0.5$ ，字典与桌面之间的动摩擦因数为 $\mu_2 = 0.2$ ，各接触面的最大静摩擦力均等于滑动摩擦力。A4 纸的重力和厚度均可忽略不计，重力加速度 g 取 10m/s^2 。



(1) 沿水平向前且与 ab 边垂直方向抽拽 A4 纸。

a. 当 A4 纸上方字典厚度 $h_1 = 1.2\text{cm}$ 时，字典恰好能被拉动，求此时 A4 纸上方字典的质量 M_1 及 A4 纸所受摩擦力 f_l 的大小；

b. 将 A4 纸上方字典的厚度调整为 $h_2 = 4.8\text{cm}$ ，已知 A4 纸 cd 边与字典边缘的距离 $\Delta x = 2\text{cm}$ ，如图乙所示。由静止开始以加速度 $a_0 = 10\text{m/s}^2$ 匀加速抽拽 A4 纸，求 A4 纸从开始运动至 cd 边刚好进入字典的过程中，字典的位移 x 的大小。

(2) A4 纸上方字典的厚度仍为 $h_2 = 4.8\text{cm}$ ，沿水平向右且与 bc 边垂直方向，将 A4 纸相对于字典以 $v = 2\text{m/s}$ 的速度匀速抽出。在抽出 A4 纸的过程中，只有与 A4 纸上方重叠部分的字典对 A4 纸有压力。请写出字典的加速度随时间变化的关系式。

参考答案

第一部分

本部分共 14 题，每题 3 分，共 42 分。在每题列出的四个选项中，选出最符合题目要求的一项。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
答案	A	C	C	D	D	A	D	B	C	D	B	D	B	A

第二部分

本部分共 6 题，共 58 分。

15. 【答案】(1) AB (2) ①. AC ②. 将小圆环再次拉到 O 点 ③. 保证两次操作的等效性

【小问 1 详解】

A. 根据 $F = k(l - l_0)$ 可知，图线与横轴交点为弹簧的原长，可知弹簧 a 的原长比 b 的短，A 正确；

BC. 图像的斜率等于弹簧的劲度系数，可知弹簧 a 的劲度系数比 b 的大，B 正确，C 错误；

D. 弹簧弹力与弹簧的形变量成正比，D 错误。

故选 AB。

【小问 2 详解】

①A. 为减小误差，需先将两个测力计水平互拉，选择读数始终相同的两个测力计，A 正确；

B. 该实验不需要测出橡皮条的原长，B 错误；

C. 应保持弹簧测力计、细绳、橡皮条都与木板平行，C 正确；

D. 用两个测力计拉小圆环时，两个力 F_1 和 F_2 间的夹角大小要适当，不能过大或过小，D 错误。

故选 AC。

②[1]操作：用一个弹簧测力计拉动小圆环，将小圆环再次拉到 O 点，记下此时 F 的大小和方向。

[2]原因：保证两次操作的等效性。

16. 【答案】(1) C (2) ①. 0.70 ②. 0.51 (3) ①. < ②. = (4) 见解析

【小问 1 详解】

A. 细线必须与长木板平行，这样才能使得细线的拉力等于小车受的合力，A 错误；

B. 将长木板右侧垫高的目的是为了补偿小车受到的阻力，B 错误；

C. 平衡小车所受到的阻力时，小车应不挂小桶，但要连接穿过打点计时器的纸带，C 正确。

故选 C。

【小问 2 详解】

[1]打下计数点 C 时小车的速度大小 $v_C = \frac{x_{BD}}{2T} = \frac{(6.70 + 7.21) \times 10^{-2}}{0.2} \text{ m/s} = 0.70 \text{ m/s}$

[2]小车的加速度 $a = \frac{x_{CE} - x_{AC}}{4T^2} = \frac{(7.72 + 7.21 - 6.70 - 6.19) \times 10^{-2}}{4 \times 0.1^2} \text{ m/s}^2 = 0.51 \text{ m/s}^2$ 。

【小问 3 详解】

[1]根据 $F - f = Ma$ 可得 $a = \frac{1}{M}F - \frac{f}{M}$

可知 a - F 图像的斜率倒数等于小车质量，可知 $M_{\text{甲}} < M_{\text{乙}}$ ；

[2]当 $a=0$ 时 $f=F_0$ 可知 $f_{\text{甲}} = f_{\text{乙}}$

【小问 4 详解】

根据牛顿第二定律，对小车 $T=Ma$

对小桶 $mg-T=ma$

可得 $T = \frac{Mmg}{M+m} = \frac{1}{1+\frac{m}{M}}mg$

可知当 $m \ll M$ 时可认为 $T \approx mg$

17. 【答案】(1) 16m/s (2) 32m (3) 4000N

【小问 1 详解】

汽车在 10s 末的速度大小 $v = v_0 + at = 16\text{m/s}$

【小问 2 详解】

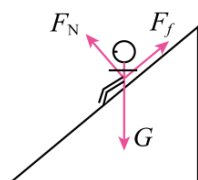
汽车从刹车到停止，由位移公式得 $-v^2 = -2a'x$

解得 $x = 32\text{m}$

【小问 3 详解】

汽车减速过程中，由牛顿第二定律得 $f = ma = 4 \times 10^3 \text{N}$

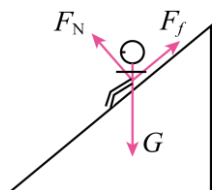
18. 【答案】(1)



(2) 2m/s² (3) 0.5

【小问 1 详解】

儿童下滑时受力示意图如图所示



【小问 2 详解】

根据 $L = \frac{1}{2}at^2$

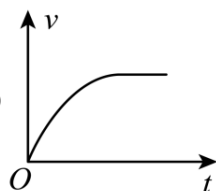
可得 $a = \frac{2L}{t^2} = \frac{2 \times 4}{2^2} \text{m/s}^2 = 2\text{m/s}^2$

【小问 3 详解】

根据牛顿第二定律可知 $mg \sin 37^\circ - \mu mg \cos 37^\circ = ma$

解得 $\mu = 0.5$

19. 【答案】(1) 500m/s (2) ① ②20m/s (3) 见解析



【小问 1 详解】

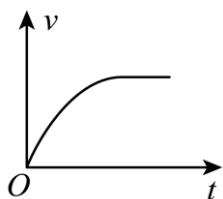
若忽略空气阻力的影响，冰雹做自由落体运动，由自由落体运动的速度-位移公式： $v^2=2gh$ 可知，冰雹落地时的速度大小 $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 10 \times 12.5 \times 10^3} \text{ m/s} = 500 \text{ m/s}$

【小问 2 详解】

①由题意可知 $f = kr^2v^2$ ，对冰雹由牛顿第二定律得 $mg - f = ma$

$$\text{解得 } a = g - \frac{f}{m} = g - \frac{kr^2v^2}{m}$$

冰雹向下做加速运动， v 不断增大，加速度 a 不断减小，当冰雹所受合力为零时，加速度为零，冰雹做匀速直线运动，因此冰雹先做加速度减小的加速运动，后做匀速直线运动，冰雹的 $v-t$ 图像如图所示



②当加速度为零时 $f = kr^2v_2^2 = mg$ ， $m = \frac{4}{3}\pi r^3\rho$

$$\text{解得 } v_2 = \sqrt{\frac{4\pi rg\rho}{3k}}$$

解得 $v_2 = 20 \text{ m/s}$

【小问 3 详解】

冰雹竖直下落，露天停放的轿车后挡风玻璃在水平方向的有效面积大于侧窗玻璃，根据动量定理

$$F\Delta t = \Delta mv = v\Delta t S\rho \cdot v$$

$$\text{可得 } F = S\rho v^2$$

可知后挡风玻璃受冰雹的作用力大于侧窗玻璃，更易损坏。

20. 【答案】(1) a.0.6kg, 6N; b.3cm (2) $a = 6 - 80t(\text{m/s}^2)$ ($t \leq 0.1\text{s}$)

【小问 1 详解】

$$\text{a.此时 A4 纸上方字典的质量 } M_1 = \frac{h_1}{H} M = \frac{1.2}{6} \times 3\text{kg} = 0.6\text{kg}$$

A4 纸所受摩擦力 f_1 的大小等于地面对字典的摩擦力大小，则 $f_1 = \mu_2 Mg = 6\text{N}$

b.对字典根据牛顿第二定律可知 $2\mu_1 \frac{h_2}{H} Mg - \mu_2 Mg = Ma_1$

解得 $a_1=6\text{m/s}^2$

从开始运动至 cd 边刚好进入字典的过程中 $\frac{1}{2}a_0t^2 - \frac{1}{2}a_1t^2 = \Delta x$

解得 $t=0.1\text{s}$

字典的位移的大小 $x = \frac{1}{2}at^2 = 3\text{cm}$

【小问 2 详解】

在时间 t 内 A4 纸相对字典的位移 $x_1 = vt = 2t$

此时 A4 纸对字典的摩擦力 $f = 2\mu_1 \frac{h_2}{H} \cdot \frac{L-x_1}{L} \cdot Mg = 24 - 240t(\text{N})$

字典的加速度 $a = \frac{f - \mu_2 Mg}{M} = \frac{24 - 240t - 0.2 \times 30}{3} \text{m/s}^2 = 6 - 80t(\text{m/s}^2)$

其中 $t \leq \frac{L}{v} = \frac{0.2}{2} \text{s} = 0.1\text{s}$ 。